

Introdução à Geofísica Espacial

Joao Victor

Graduando em Licenciatura em Matemática

27 de setembro de 2026

Sumário

- 1 Fotoquímica e Luminescência Atmosférica
- 2 A Formação de Camadas Ionizadas
- 3 As Regiões Ionosféricas
- 4 Referências

Introdução

A atmosfera superior é uma fonte permanente de emissão de fótons que são liberados por átomos (moléculas) excitadas acima de seu nível normal de energia. A produção desta luminescência é devida a diversos processos físico-químicos e, em geral, ocorre através da emissão de linhas espectrais discretas. (pg. 53)

Luminescência atmosférica

- **airglow** é em geral muito fraca para ser visível a olho nu;
- **dayglow** luminescência atmosférica durante o dia, é mais difícil de ser medida, por causa da presença de luz solar direta e do espelhamento *Rayleigh*;
- **nightglow** luminescência atmosférica durante a noite.

Luminescência - aurora

- Predomina nas grandes latitudes e se distribui numa região de formato oval em torno de 67° de latitude geomagnética. é visível a olho nu;
- Durante as grandes tempestades magnéticas, as auroras são visíveis também em latitudes mais baixas;

Luminescência - aurora

- Durante a atividade magnética intensa, a oval em geral se torna mais larga.

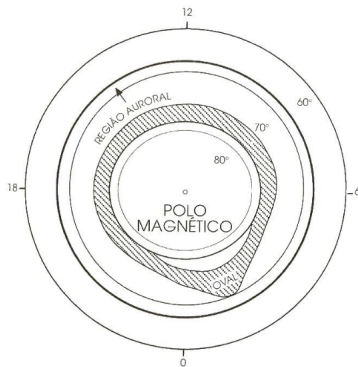
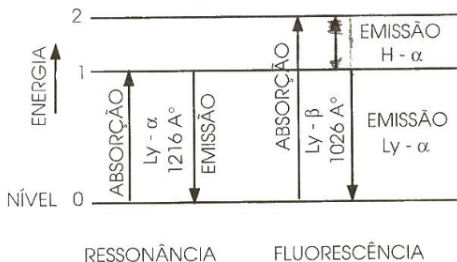


Fig. 15
A região auroral e o oval, lugar geométrico onde ocorre a maior incidência de auroras.

Processos de excitação/emissão

- **Espelhamento ressonante** é o processo em que os fótons são absorvidos e reemitidos na frequência de ressonância do átomo (molécula). O fóton emitido tem a mesma frequência do fóton incidente;
- **Emissão fluorescente/fluorescência** o fóton emitido é de energia menor que o incidente;

Fig. 16
Ilustração esquemática de
emissão ressonante e fluo-
rescente.



Processos de excitação/emissão

- A **quimiluminescência** resulta das reações químicas que, sendo exotérmicas, podem deixar os produtos da reação em estados excitados, capazes de emitir fótons.

Fotoquímica

- A distribuição de alguns componentes atmosféricos é afetada por reações químicas;
- Através das reações fotoquímicas , portanto, estabelece-se uma perda ou uma produção de determinado componente atmosférico;
- O estudo e a determinação das taxas de reação são o objeto da química cinética;
- Constante de tempo pequena implica num processo rápido de perda ou produção, e diz-se que a reação é rápida.

Introdução - Características e Nomenclatura

content...

Introdução

content...

Referências

- Criativa EaD. (2020). O Que É O Moodle E Quais Suas Principais Características?. Disponível em Criativa EaD
- Lima, José Maria Maciel. (2021) Plataforma Moodle: A educação por mediação tecnológica. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 01, Vol. 07, pp. 17-37. Disponível em: <link>
- Must University. O Moodle como Plataforma de Ensino a Distância. Disponível em: Must University
- Moodle UTFPR. Disponível em: Moodle UTFPR Curitiba